

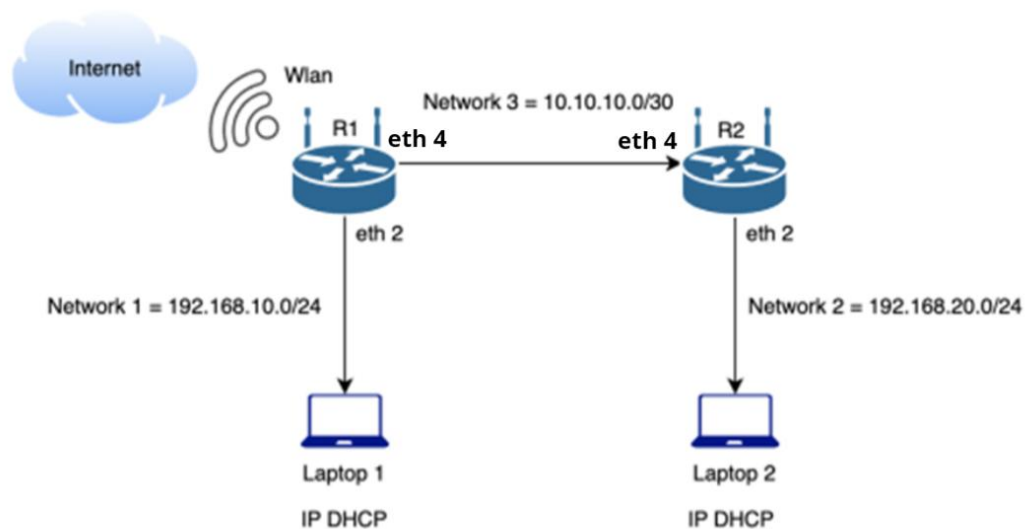
PRAKTIK
KONFIGURASI WIRELESS ISP & ROUTING STATIC



LUKAS DANU SAPTAJI (24)

XI SIJA 2
SISTEM INFORMASI JARINGAN DAN APLIKASI
SMK NEGERI 7 SEMARANG

A. Topologi Logis



B. Langkah – Langkah Pengerjaan

- KONFIGURASI PADA LAPTOP 1 DAN ROUTER 1

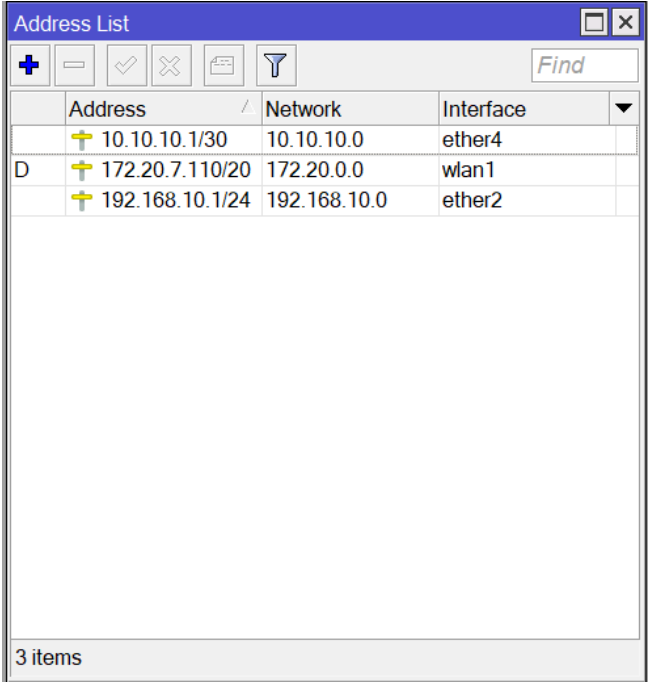
1. Pertama tama kita ke interface untuk connect wlan1 ke jaringan yang tersedia. Klik 2 kali kolom wlan1 lalu pilih scan dan pilih jaringan wifi yang ingin digunakan, jika sudah langsung saja apply.

Interface	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx Packet (p/s)
R	ether1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0	0	0	0
R	ether2	Ethernet	1500	1500	77.0 kbps	5.9 kbps	9	9	76.7 kbps	5.6 kbps	5	5
R	ether3	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0	0	0	0
R	ether4	Ethernet	1500	1500	5.9 kbps	0 bps	9	0	5.6 kbps	0 bps	0	0
R	pwr-line1	PWR	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0	0	0	0
R	wlan1	Wireless (Atheros AR9...	1500	1600	0 bps	107.6 kbps	0	140	0 bps	107.6 kbps	0	0

2. Jika sudah tersambung tampilannya akan menjadi seperti di bawah ini dan memiliki tanda huruf R.

Interface	Name	Type	Actual MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx Packet (p/s)
R	wlan1	Wireless (Atheros AR9...	1500	0 bps	27.4 kbps	0	30	0 bps	27.4 kbps	0	0

3. Setelah konfigurasi jaringan kita lanjut untuk konfigurasi ip untuk wlan1, ether 2, dan ether 4.

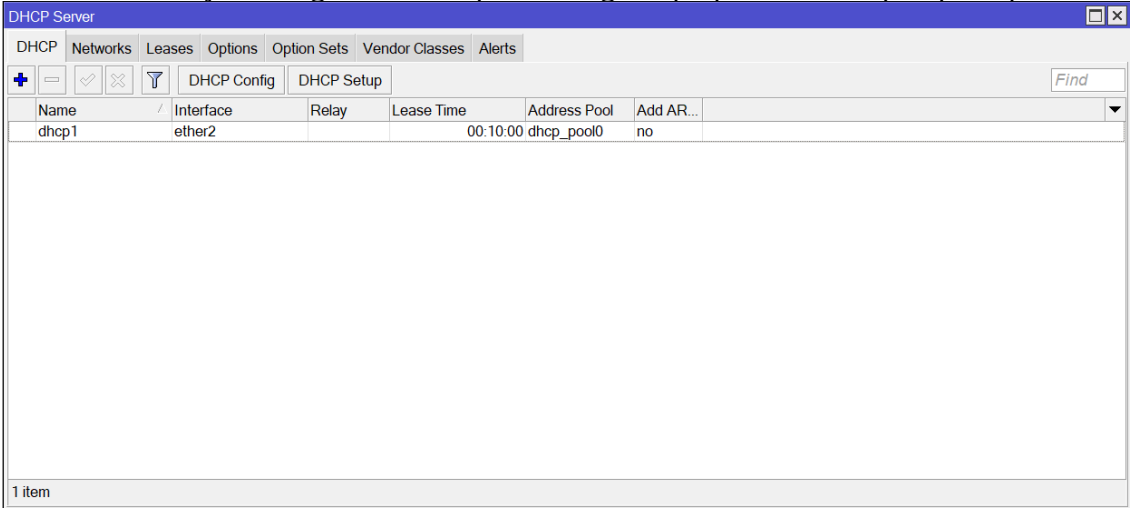


The Address List window displays a table with three entries. Each entry has a yellow plus icon in the first column, followed by the IP address and subnet mask, the network address, and the interface name.

	Address	Network	Interface
	10.10.10.1/30	10.10.10.0	ether4
D	172.20.7.110/20	172.20.0.0	wlan1
	192.168.10.1/24	192.168.10.0	ether2

3 items

4. Setelah itu saya konfigurasi di dhcp server agar laptop bisa mendapat ip dhcp.



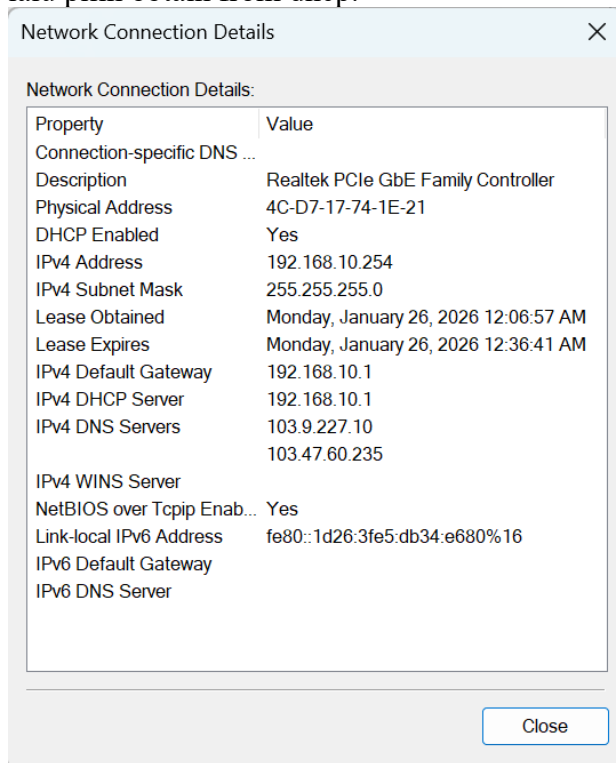
The DHCP Server window shows a table with one entry. The entry is named 'dhcp1' and is associated with the interface 'ether2'. The lease time is '00:10:00', the address pool is 'dhcp_pool0', and the add AR is 'no'.

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR...
dhcp1	ether2		00:10:00	dhcp_pool0	no

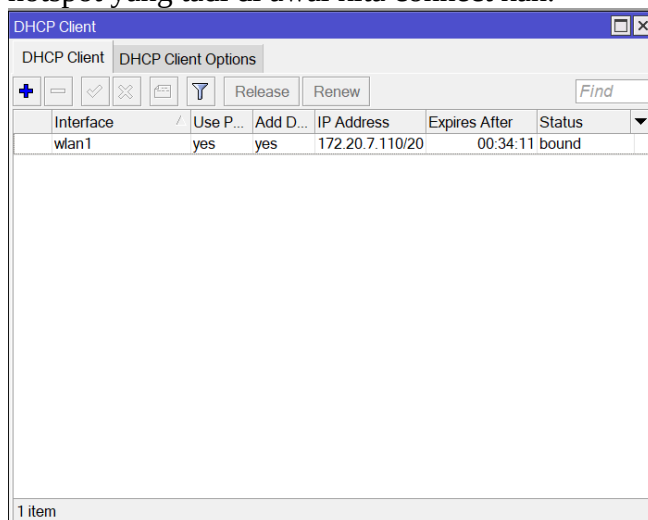
1 item

Jadi itu pencet dhcp setup lalu pilih ether 2 dan sisanya next aja itu supaya laptop mendapat ip dhcp.

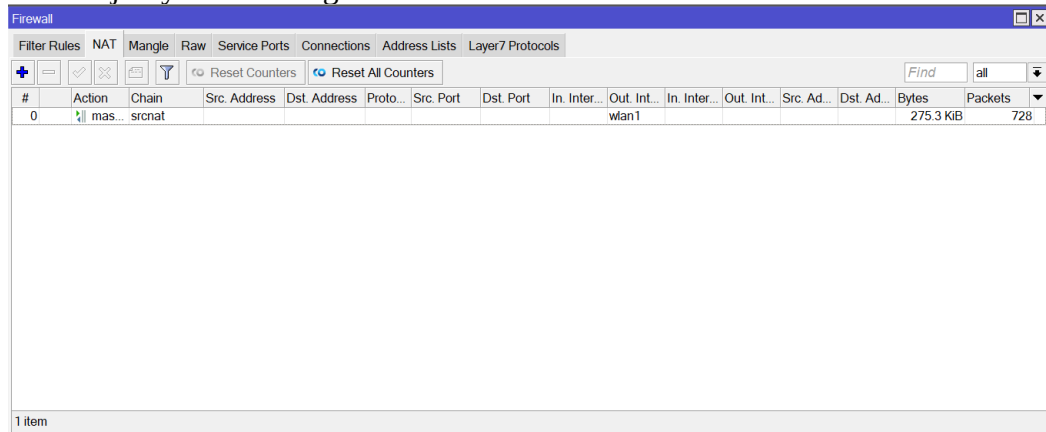
5. Selanjutnya kita setting ip laptop agar laptop mendapat ip dhcp dari router. Masuk ke Network Adapter Setting di laptop lalu pilih ethernet, lalu klik properties, klik ipv4 lalu pilih obtain from dhcp.



6. Setelah itu kita setting dhcp client supaya router mendapat ip dhcp dari wifi atau hotspot yang tadi di awal kita connect kan.

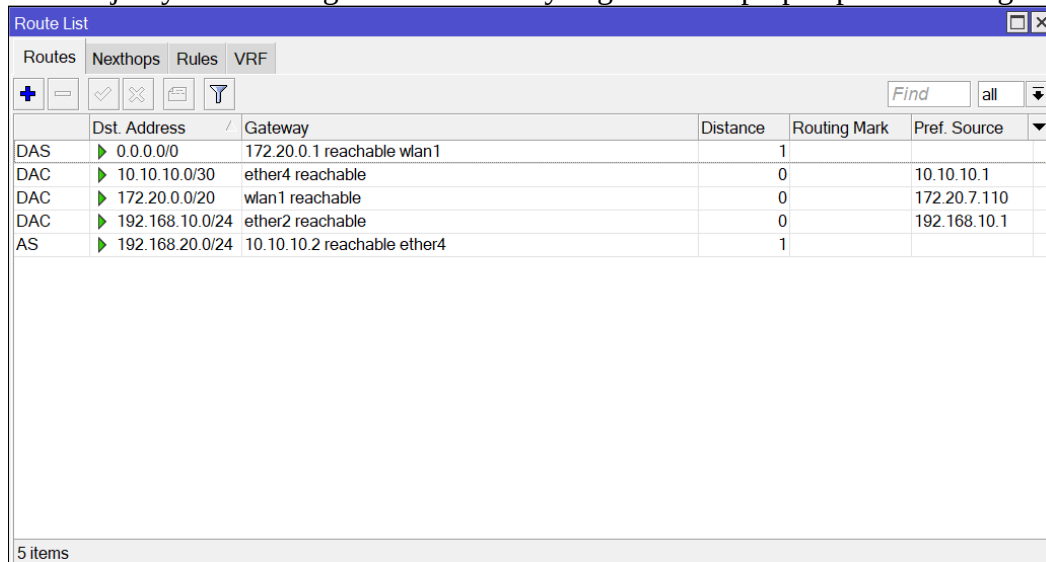


7. Selanjutnya kita konfigurasi NAT.



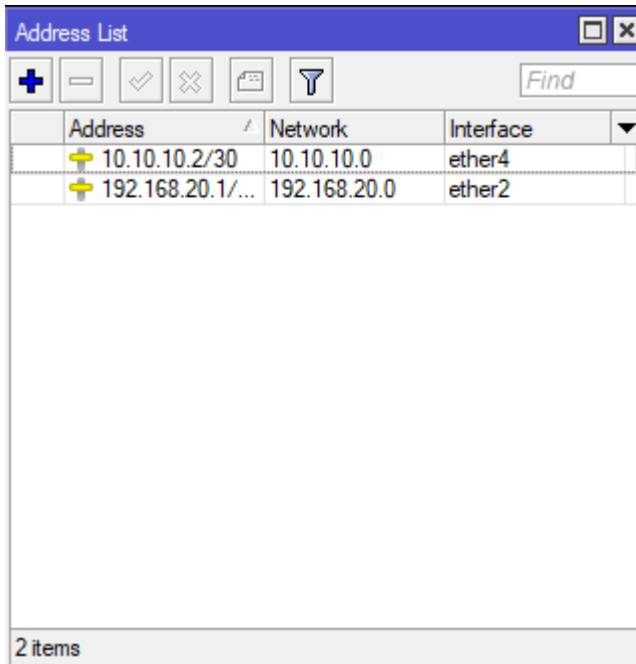
Out int nya ganti wlan 1 dan actionnya menjadi masquerade lihat juga itu harus srcnat.

8. Selanjutnya kita konfigurasi route nya agar antar laptop dapat terhubung.

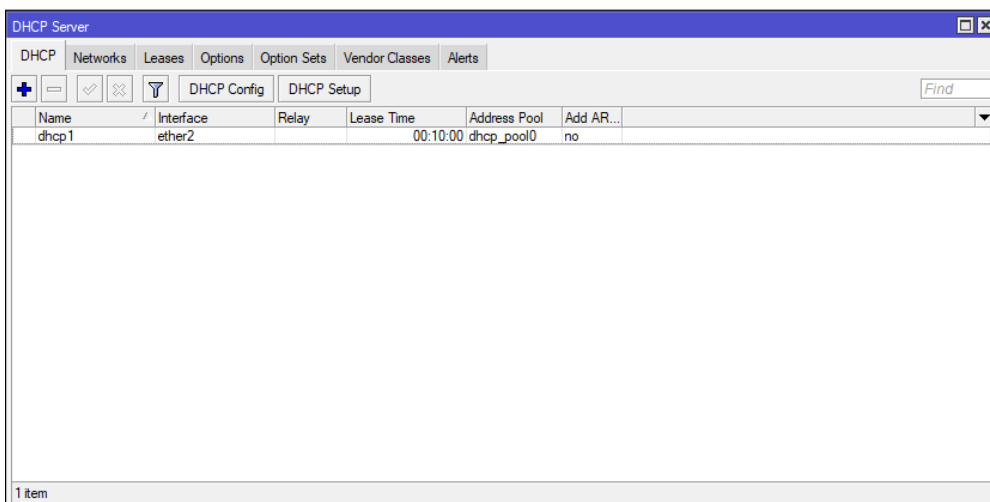


- **KONFIGURASI PADA LAPTOP 2 DAN ROUTER 2**

1. Pertama – tama tambahkan ip untuk int ether 2 dan 4 terlebih dahulu.

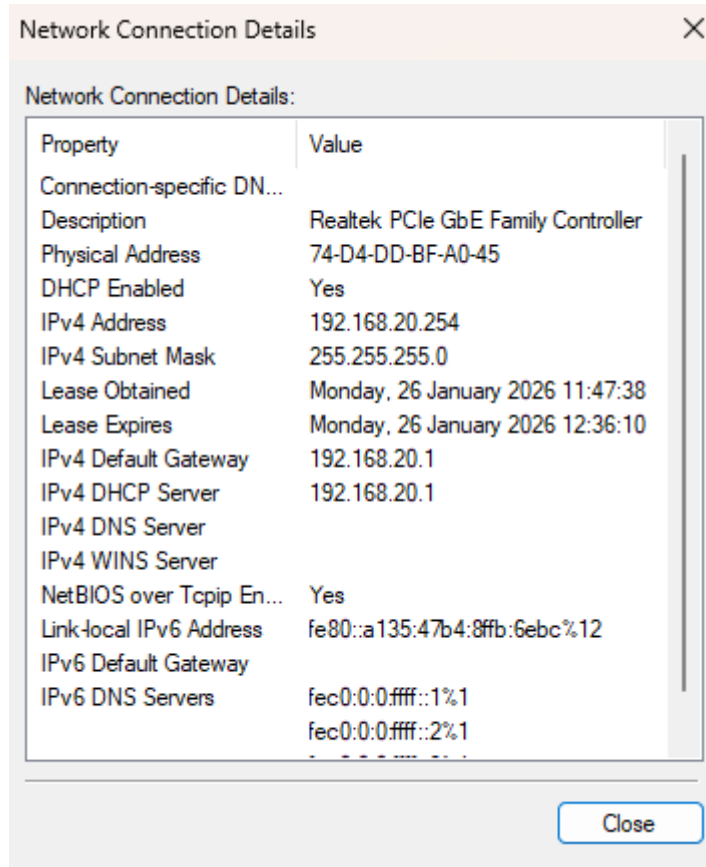


2. Selanjutnya kita setting dhcp server agar laptop bisa mendapat ip dhcp dari router.



klik dhcp setup lalu pilih interface ether2 dan tinggal next terus saja.

3. Selanjutnya kita setting ip laptop agar laptop mendapat ip dhcp dari router. Masuk ke Network Adapter Setting di laptop lalu pilih ethernet, lalu klik properties, klik ipv4 lalu pilih obtain from dhcp.



4. Selanjutnya tinggal setting route agar antar laptop dapat terhubung.

Route List						
Routes	Nexthops	Rules	VRF			
						Find all 
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source	
AS	▶ 0.0.0.0/0	10.10.10.1 reachable ether4	1			
DAC	▶ 10.10.10.0/30	ether4 reachable	0		10.10.10.2	
AS	▶ 192.168.10.0/...	10.10.10.1 reachable ether4	1			
DAC	▶ 192.168.20.0/...	ether2 reachable	0		192.168.20.1	

C. Tabel Routing

- Laptop 1

Route List						
Routes						
Nexthops Rules VRF						
Find all						
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source	
DAS	0.0.0.0/0	172.20.0.1 reachable wlan1	1			
DAC	10.10.10.0/30	ether4 reachable	0		10.10.10.1	
DAC	172.20.0.0/20	wlan1 reachable	0		172.20.7.110	
DAC	192.168.10.0/24	ether2 reachable	0		192.168.10.1	
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.2 reachable ether4	1			

5 items

- Laptop 2

Route List						
Routes						
Nexthops Rules VRF						
Find all						
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source	
AS	0.0.0.0/0	10.10.10.1 reachable ether4	1			
DAC	10.10.10.0/30	ether4 reachable	0		10.10.10.2	
AS	192.168.10.0/...	10.10.10.1 reachable ether4	1			
DAC	192.168.20.0/...	ether2 reachable	0		192.168.20.1	

4 items

D. Bukti Uji Koneksi

- PING dari Laptop 1 ke laptop 2

```
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

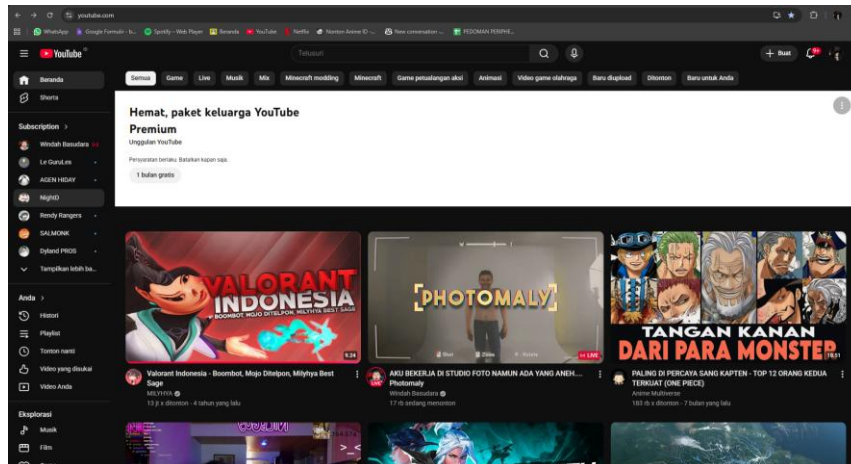
Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- PING dari laptop 2 ke laptop 1

```
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

- Youtube di Laptop 2 (bukti akses internet)



- Hasil ping internet dan tracert ke 8.8.8.8 dari Laptop 1

```
C:\Users\NB3440-Master01>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=39ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=34ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=42ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=113

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 34ms, Maximum = 56ms, Average = 42ms

C:\Users\NB3440-Master01>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
  0  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.10.1
  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    172.20.0.1
  2  14 ms    67 ms    3 ms     10.10.110.1
  3  72 ms    29 ms    107 ms   10.1.83.37
  4  43 ms    7 ms     5 ms     10.1.101.46
  5  36 ms    15 ms    35 ms    10.1.101.245
  6  92 ms    38 ms    70 ms    sijoli-229-245-107.jatengprov.go.id [103.107.245.229]
  7  1258 ms  328 ms   16 ms    103.8.185.33
  8  560 ms   113 ms   22 ms    3117-ndc-x1.idola.net.id [36.37.79.140]
  9  192 ms   77 ms    35 ms    3553-eqn-b1.idola.net.id [36.37.79.79]
 10  160 ms   531 ms   120 ms   202.152.0.226
 11  104 ms   ^C
```

- Hasil ping internet dan tracert ke 8.8.8.8 dari Laptop 2

```
C:\Users\ACER>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=35ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=47ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=53ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=78ms TTL=112

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 35ms, Maximum = 78ms, Average = 53ms

C:\Users\ACER>tracert 8.8.8.8

Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops:

  0  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.20.1
  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.10.10.1
  2  41 ms    49 ms    4 ms     172.20.0.1
  3  14 ms    15 ms    22 ms    10.10.110.1
  4  266 ms   55 ms    4 ms     10.1.83.37
  5  17 ms    24 ms    6 ms     10.1.101.46
  6  34 ms    21 ms    16 ms    10.1.101.245
  7  143 ms   26 ms    20 ms    103.107.245.229
  8  25 ms    56 ms    33 ms    103.8.185.33
  9  70 ms    126 ms   171 ms   36.37.79.140
 10  32 ms    51 ms    40 ms    36.37.79.79
 11  25 ms    25 ms    30 ms    202.152.0.226
 12  47 ms    74 ms    46 ms    72.14.235.235
```

E. Analisis dan Kesimpulan

- Pertanyaan

- 1) Saat Anda melakukan tracert 8.8.8.8 dari Laptop 2, mengapa muncul dua alamat IP Private (Lokal) pada baris pertama dan kedua sebelum muncul alamat IP Public? Alamat apa itu?
- 2) Pada Router 1, Anda mengaktifkan Firewall NAT (Masquerade) pada interface wlan1. Apa yang akan terjadi pada Laptop 1 dan Laptop 2 jika rule NAT ini dimatikan (disable)? Jelaskan alasannya!
- 3) Mengapa pada Router 2 tidak ada instruksi untuk melakukan konfigurasi NAT? Apa yang terjadi jika Anda melakukan konfigurasi NAT pada router 2! Jelaskan!

- Jawaban

- 1) Alasan muncul dua IP Private saat tracert dari Laptop 2
Saat melakukan tracert 8.8.8.8 dari Laptop 2, muncul dua alamat IP private pada baris pertama dan kedua karena paket melewati dua perangkat router lokal sebelum mencapai jaringan publik. Baris pertama menunjukkan gateway Laptop 2, yaitu IP Router 2 pada interface LAN (192.168.20.1). Baris kedua menunjukkan Router 1 pada link antar router, yaitu IP 10.10.10.1. Setelah itu, barulah paket keluar ke jaringan publik melalui interface wlan1 Router 1, sehingga alamat IP public mulai terlihat pada hop berikutnya.
- 2) Dampak jika NAT (Masquerade) di Router 1 dimatikan
Jika rule Firewall NAT (Masquerade) pada Router 1 interface wlan1 dinonaktifkan, maka Laptop 1 dan Laptop 2 tidak akan bisa mengakses internet, meskipun masih dapat saling berkomunikasi di jaringan lokal. Hal ini terjadi karena alamat IP private (192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24) tidak dapat dikenali oleh jaringan internet publik. NAT berfungsi mengubah IP private menjadi IP public milik Router 1 agar dapat diterima oleh jaringan luar. Tanpa NAT, paket dari client akan dibuang oleh jaringan upstream (hotspot pusat).
- 3) Alasan Router 2 tidak dikonfigurasi NAT
Router 2 tidak dikonfigurasi NAT karena Router 1 sudah bertindak sebagai satu-satunya gateway ke internet dan melakukan NAT. Router 2 hanya berfungsi sebagai router internal untuk jaringan cabang. Jika NAT juga dikonfigurasi pada Router 2, maka akan terjadi double NAT, yang dapat menyebabkan masalah seperti koneksi internet tidak stabil, kesulitan melakukan tracert, serta gangguan pada beberapa layanan jaringan. Selain itu, NAT di Router 2 tidak diperlukan karena trafik dari Laptop 2 tetap akan diterjemahkan ke IP public oleh Router 1 sebelum keluar ke internet.